控制實習報告

實驗名稱：PI 控制器(PI Controller)實驗

系級：通訊 3A
姓名：劉興晟、蘇意為
學號：0116C001、0116C031
組別：第十二組

一. 實驗目的：

前一個實驗探討積分控制器(I 控制器)對控制系統的影響。本實驗則接下來坦討 PID 控制器中的微分控制器(D 控制器)對控制系統的影響。雖然通常不會單獨使用微分控制器，但了解微分控制器對控制系統的影響有助於了解如何使用 PD 控制器或 PID 控制器。在這個實驗中分別針對不同的受控體來探討微分控制器的效用。

二. 實驗原理：

在控制系統中，微分控制器是 PID 控制器中的一個重要組成部分。微分控制器可以根據系統的輸入變化率來調節系統的輸出，以實現更快的響應速度和更好的穩定性。

微分控制器的主要作用是根據系統輸入的變化率來調節系統輸出的變化率，以達到更快的響應速度和更好的穩定性。當系統的輸入變化率很大時，微分控制器會增加其輸出，使系統更快的達到穩態。但過高的微分增益可能會導致系統出現不穩定的振盪，因此需要仔細調整微分增益值。

透過這次的實驗，我們可以了解微分控制器的作用原理，以及在實際應用中如何調整微分增益值以實現良好的控制效果。

三. 實驗步驟：

第一部分. 微分器馬達速度(轉速)控制--- 一階

Step1.

在實驗進行前，要先將馬達歸零調整校正。目的是將馬達調為原本的零點的位置，以避免馬達的位置偏移所造成不理想情況。

Step2.

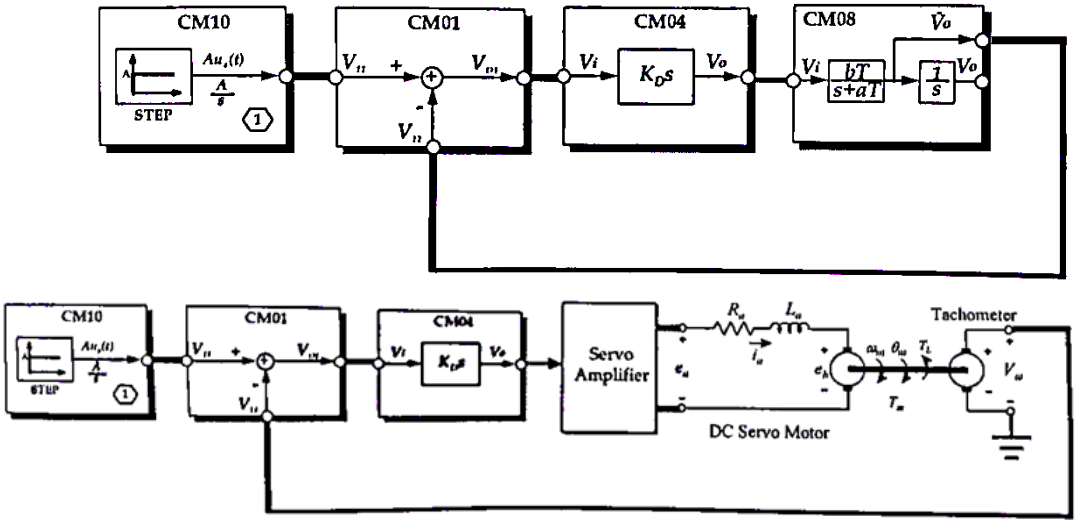
馬達的線路與 PWM 接好後，首先把黑盒子上面的指撥開關往下撥到內部控制，然後調整可變電阻，直到馬達停止不動。當確定馬達停止在零點後再將指撥開關往上撥回外部控制，完成歸零的動作。

Step3.

將馬達風扇開關打開，以免馬達過熱，當沒再進行實驗時，一定要將馬達接線拔掉，避免馬達燒毀。

Step4.

依照實驗課本提供的接線圖接線。



圖一、實驗接線圖

Step5.

本實驗使用訊號產生器來代替 CM10 方塊，並將訊號產生器調成方波、頻率 0.1Hz、振幅 10V(較容易觀察)。

Step6.

調整 CM02 的K_P值(0.1,0.5,1)，並用手機記錄訊號產生器的 Step 輸出及 CM01 的$V_{12}(V_0)$輸出插座。

第二部分. 微分器馬達位置(角度)控制 (二階)

Step1.

在實驗進行前，重複一階系統的馬達校正步驟。

Step2.

將馬達風扇開關打開，以免馬達過熱，當沒再進行實驗時，一定要將馬達接線拔掉，避免馬達燒毀。

Step3.

接依照實驗課本提供的接線圖接線。

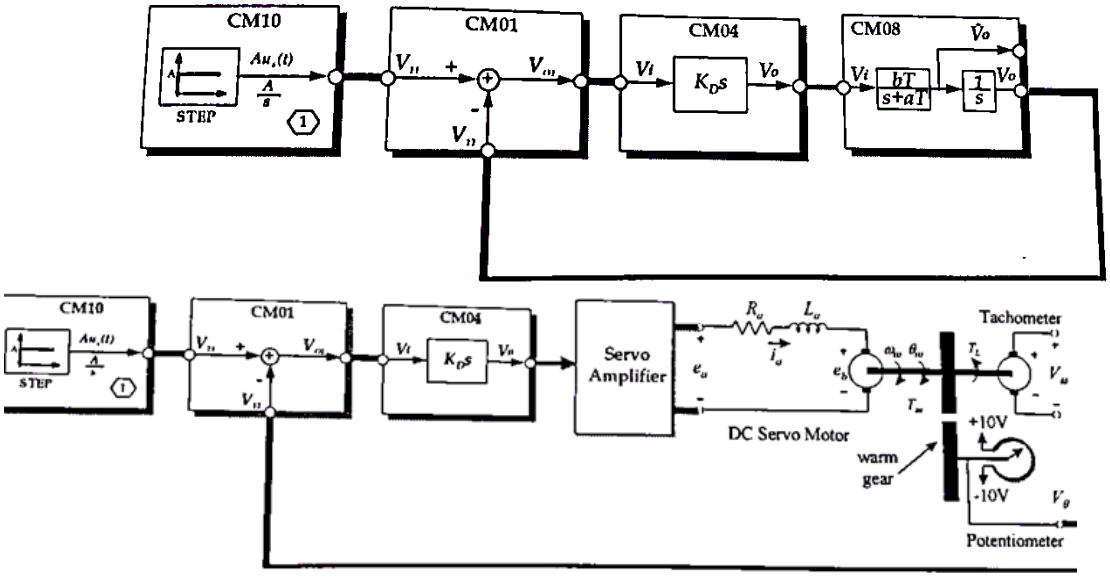


圖 2、實驗接線圖

Step4.

本實驗使用訊號產生器來代替 CM10 方塊，並將訊號產生器調成方波、頻率 0.1Hz、振幅 1V。

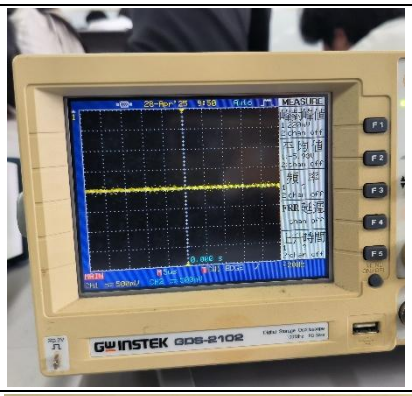
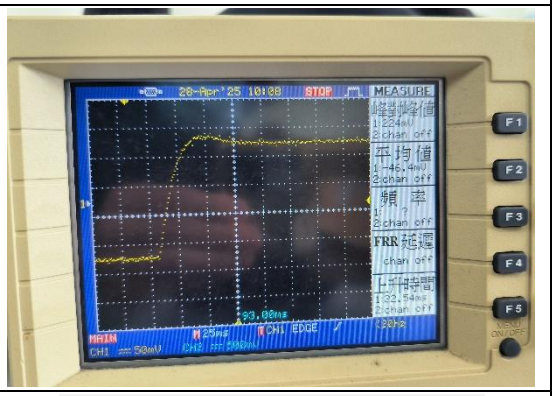
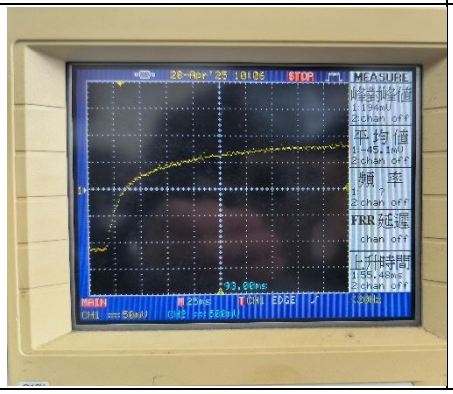
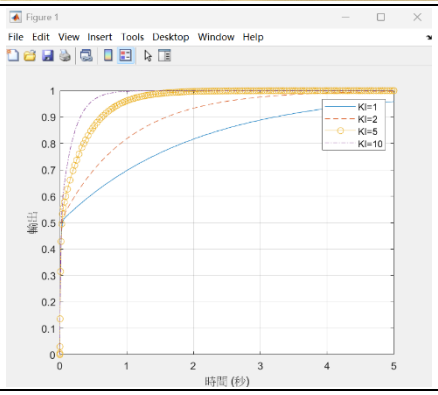
Step5.

調整 CM02 的K_P值(0.1,0.5,1)，並用手機記錄訊號產生器的 Step 輸出及 CM01 的$V_{12}(V_0)$輸出插座。

三. 實驗結果和理想圖：

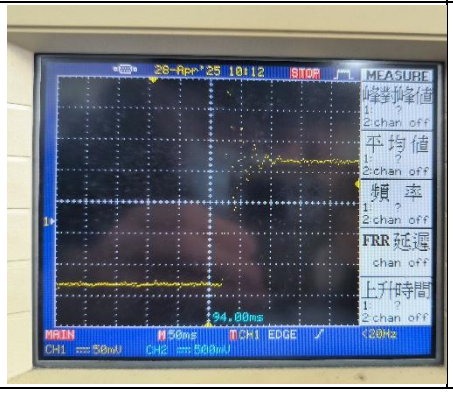
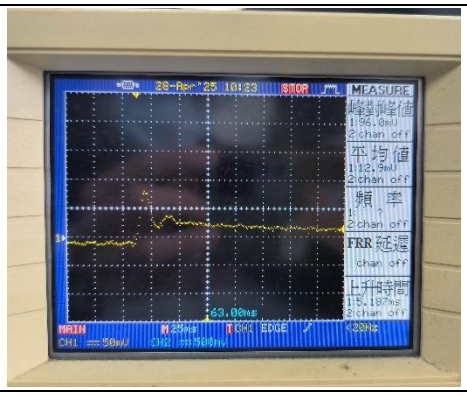
第一部分：模擬 PI 控制器用於閉迴路直流司服馬達速度控制：

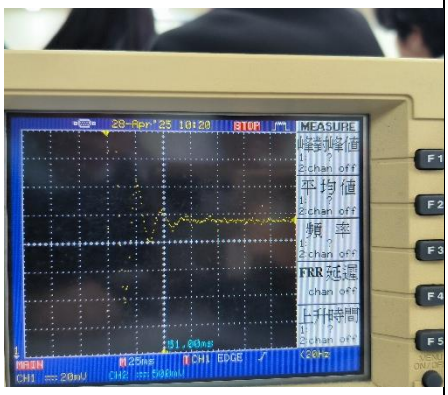
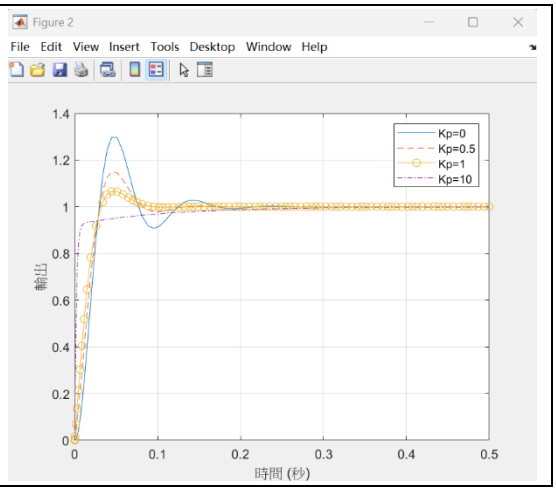
(1)固定$K_P = 1$

$K_P = 1$	實驗結果圖		實驗結果圖
$K_I = 0$		$K_I = 10$	
$K_I = 2$		理論結果圖	

表一、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

(2)固定$K_I = 100$

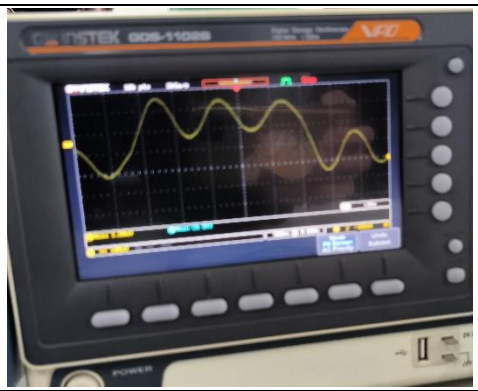
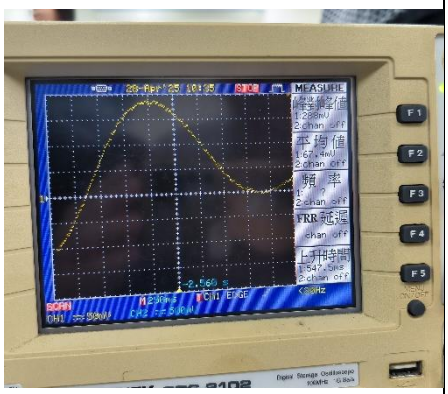
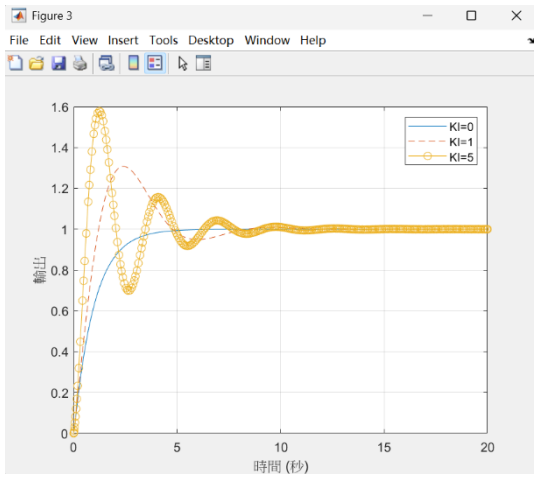
$K_I = 100$	實驗結果圖		實驗結果圖
$K_P = 0$		$K_P = 1$	

$K_P = 0.5$		理論結果圖	

表二、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

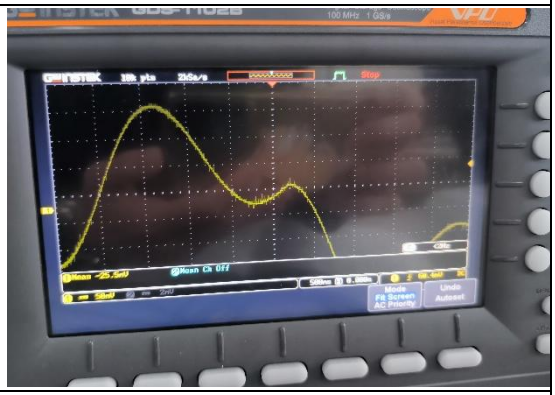
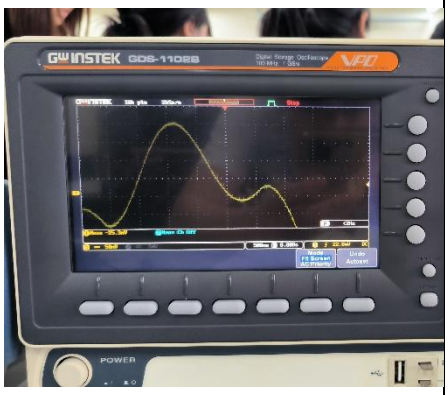
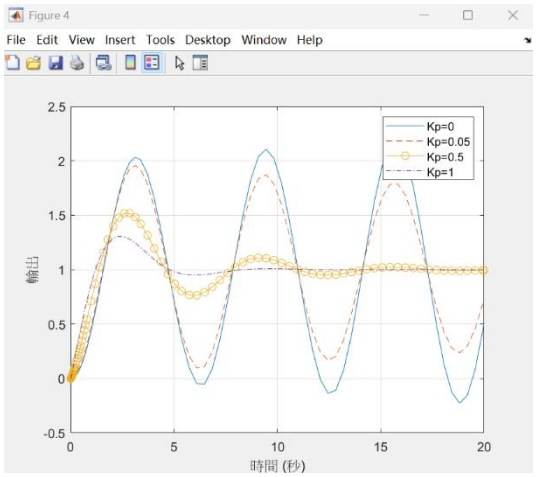
第二部分：模擬 PI 控制器用於閉迴路直流司服馬達位置控制：

(1) 固定$K_P = 1$

$K_P = 1$	實驗結果圖		實驗結果圖
$K_I = 0$		$K_I = 5$	
$K_I = 1$		理論結果圖	

表三、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

(2) 固定$K_I = 1$

$K_I = 1$	實驗結果圖		實驗結果圖
$K_P = 0$		$K_P = 1$	
$K_P = 0.5$		理論結果圖	

表四、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

四. 問題與討論：

1. **於 PI 控制器中，觀察K_p、K_I對系統的影響。**

答：

在理解比例、積分控制器個別的功能後，我們從數學式子中探討K_p、K_I對系統的影響。首先，對於一階系統而言，當我們將 PI 控制器加入系統後，可以得到開路轉換函數： $G(s) = \frac{K_P s + K_I}{s(s+P_1)}$ 以及閉迴路轉換函數：$M(s) = \frac{K_P s + K_I}{s^2 + (K_P + P_1)s + K_I}$ ，並且藉由此轉換函數可以從中知道系統的特徵方程式：$s^2 + (K_P + P_1)s + K_I = 0$，接下來將特徵方程式與二階標準式：$s^2 + 2\zeta\omega_n s + {\omega_n}^2$比較係數可以得到$\zeta$、$\omega_n$，而其中$\omega_n = \sqrt{K_I}$、$\zeta = \frac{K_p + P_1}{2\sqrt{K_I}}$，從這個關係式中很直觀的可以看出，當$K_I$越大$\omega_n$也會跟著越大，反應在系統上的就是反應速率變快，相反地，ζ在K_P固定的情況下會因此變小，直到K_I大到一個程度，ζ開始會小於 1 後 overshoot 就會發生，導致系統穩定度下降，此時只要再將K_P調大就可以再將

ζ變大，進而使系統回歸穩定，並且調整K_P是不會影響ω_n的，也就是說K_P的大小不影響系統反應速率。

對於二階系統而言，我們同樣將 PI 控制器加入系統中後，可以得到開路轉換函數：$G(s)=\frac{(K_Ps+K_I)}{s(s^2+a_1s+a_0)}$ 及閉迴路轉換函數：$M(s)=\frac{b_0(K_Ps+K_I)}{s^3+a_1s^2+(a_0+K_Pb_0)s+K_Ib_0}$，由上式中我們也可以看出特徵方程式：$s^3+a_1s^2+(a_0+K_Pb_0)s+K_Ib_0=0$，由於三次方程的根解不出來，最後我們利用根軌跡圖去探討K_p、K_I對系統的影響首先，我們先考慮沒有比例控制器的情況($K_P=0$)，在這種情況下可以得到新的特徵方程式：$s^3+a_1s^2+a_0s+K_Ib_0=0$，由此式我們可以畫出以下根軌跡圖 3(左)，接著我們利用加了比例控制器之系統的特徵方程式去畫出此系統的根軌跡圖，如下圖 3(右)：

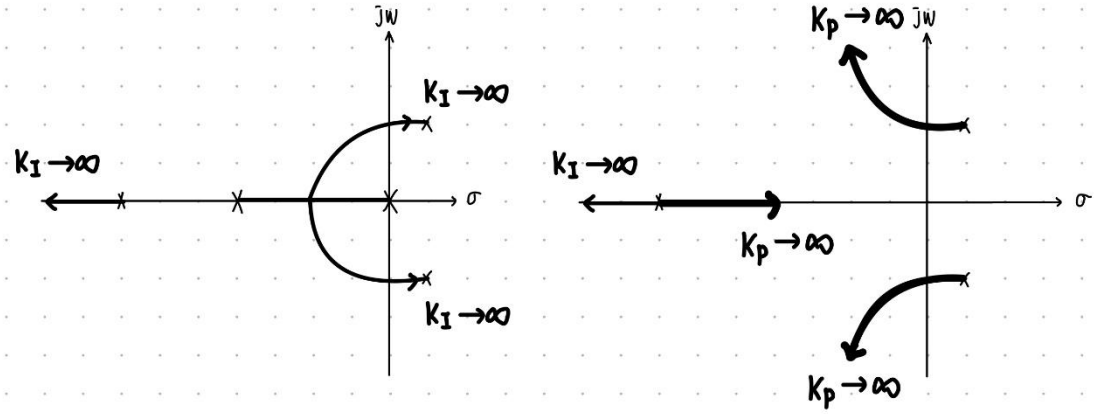


圖 3、(左)沒有比例控制器的根軌跡圖(右)加入比例控制器的根軌跡圖

從這兩張圖中，我們可以看出，當沒有K_P影響系統時，當K_I越大ω_n就會越大使系統反應越快，但ζ相對地也會變更小，使 overshoot 會越來越大，直到K_I大到某一個程度時，此系統的特徵方程其中兩個根會跑到右半平面，使系統變成不穩定，而加入K_P影響系統後，可以發現系統的極點隨著K_P增加逐漸靠左半平面移動，使原本不穩定的系統變成穩定，因此在這樣規劃下的系統安排下，不僅保留了積分控制器(K_I提升)對於系統的優點，同時解決了系統會不穩定的缺點(利用提高K_P值)。

2. 請針對 PI 控制器與 P 控制器對系統的影響做一比較。

答：

對於一階系統來說，P 控制器對系統的影響，我們可以藉由理論計算去觀察K_P變化有甚麼不同的響應。由於此系統加入 P 控制器後，系統並沒有因此升階，且閉迴路轉換函數為：$M(s)=\frac{50K_P}{s+(50+50K_P)}$因此我們可以利用$T_r=\frac{2.2}{a}$、$T_s=\frac{4}{a}$這兩個式子計算波形上升時間有多長和抵達穩態(98%)時需要多少時間，最後由$e(\infty)=\frac{1}{1+K_p}$算出穩態誤差，下表為所有計算結果：

K_P變化	上升時間(s)	穩態時間(s)	穩態誤差
$K_P = 0.5$	0.029	0.0533	$\frac{2}{3}$
$K_P = 1$	0.022	0.04	$\frac{1}{2}$
$K_P = 10$	0.004	0.00727	$\frac{1}{11}$

表五、一階系統之暫態響應及穩態時的誤差理論值

從此表中，我們可以看出在這種情況下不管K_P是多少都會有一個有限的穩態誤差，但是當K_P越大，不論是T_r、T_s、$e(\infty)$都會越變越小，因此P控制器對於這個系統而言，只要K_P越大系統就能夠越優秀。

同樣對於一階系統而言，我們這次加入PI控制器，當系統加入積分控制器後，相當於讓系統升了一階，在計算系統相關理論值的時候，就要先計算各種情況的ζ、ω_n，計算結果如下表六：

K_I變化	Transfer function	ζ	ω_n
$K_I = 1$	$\frac{s^2+50s}{s^2+100s+50}$	$5\sqrt{2}$	$\sqrt{50}$
$K_I = 2$	$\frac{s^2+50s}{s^2+150s+50}$	10.6	$\sqrt{50}$
$K_I = 5$	$\frac{s^2+50s}{s^2+300s+50}$	$15\sqrt{2}$	$\sqrt{50}$
$K_I = 10$	$\frac{s^2+50s}{s^2+550s+50}$	38.89	$\sqrt{50}$

表六、加入PI控制器的一階系統之ζ、ω_n

從此表中，可以看出當固定$K_P = 1$時，ω_n也會變成定值，但ζ則會因為K_I的變化而變化，當K_I越大阻尼係數越大，接著我們藉由$t_s \approx 4T = \frac{4}{\zeta\omega_n}$可以大概算出系統到達穩態的時間，因此在$\omega_n$固定的情況下$\zeta$越大，到達穩態的時間就越快，也就是說暫態時間就越短。

對二階系統而言，加入P控制器對系統的影響，我們同樣以計算二階系統理論值的角度去看，首先，可以知道閉迴路轉換函數為：$M(s) = \frac{s^2+50s}{s^2+50s+50K_P}$，接著，透過和$s^2 + 2\zeta\omega_n s + {\omega_n}^2$比較 $M(s)$分母的係數得到ζ、ω_n，如下表：

K_P變化	Transfer function	ζ	ω_n
$K_P = 1$	$\frac{s^2+50s}{s^2+50s+50}$	3.54	$5\sqrt{2}$
$K_P = 2$	$\frac{s^2+50s}{s^2+50s+100}$	2.5	10

$\boldsymbol{K_P = 5}$	$\frac{s^2+50s}{s^2+50s+250}$	1.58	$5\sqrt{10}$
$\boldsymbol{K_P = 10}$	$\frac{s^2+50s}{s^2+50s+500}$	1.118	$10\sqrt{5}$

表七、加入 P 控制器的二階系統之 ζ、ω_n

有了 ζ、ω_n後，我們同樣可以利用$t_s \approx 4T = \frac{4}{\zeta\omega_n}$發現到達穩態的時間都是一樣的，並且由於阻尼係數都大於 1，因此都不會有 overshoot 發生，經過一番計算後，我們還可以得到此系統穩態誤差都為 0 的結果。

3. 請針對 PI 控制器與 I 控制器對系統的影響做一比較。

答： 在一階系統中，加入 I 控制器的話，會導致系統階數提高，使閉迴路轉換函數變為：$M(s) = \frac{s^2+50s}{s^2+50s+50K_I}$，由於此系統升為二階系統，在升階的同時，可以注意到，在一階系統時，是存在一定程度的穩態誤差，變成二階系統後，穩態誤差就不存在了，接著我們可以使用比較係數法獲得 ζ、ω_n去探討暫態時的響應為何，如下表九：

$\boldsymbol{K_I}$變化	Transfer function	$\boldsymbol{\zeta}$	$\boldsymbol{\omega_n}$
$\boldsymbol{K_I = 1}$	$\frac{s^2+50s}{s^2+50s+50}$	3.54	$5\sqrt{2}$
$\boldsymbol{K_I = 2}$	$\frac{s^2+50s}{s^2+50s+100}$	2.5	10
$\boldsymbol{K_I = 5}$	$\frac{s^2+50s}{s^2+50s+250}$	1.58	$5\sqrt{10}$
$\boldsymbol{K_I = 10}$	$\frac{s^2+50s}{s^2+50s+500}$	1.118	$10\sqrt{5}$
$\boldsymbol{K_I = 100}$	$\frac{s^2+50s}{s^2+50s+5000}$	**0.3535**	$\sqrt{5000}$

表八、二階系統之 ζ、ω_n

在這些情況之下，阻尼係數都大於一，因此系統都不會有 overshoot 的發生，但是隨著$\boldsymbol{K_I}$越大 ζ 會變小，當 ζ 小於一時在暫態時就會開始出現震盪的狀況，但是此系統不論怎麼將$\boldsymbol{K_I}$變大系統始終保持在穩定，而ω_n則會越來越大會使系統反應變快。

然而，如果是在二階系統中，加入 I 控制器的話，則會使系統來到三階，因此從閉迴路轉換函數就會變為：$M(s) = \frac{s^2+50s}{s^3+50s^2+50K_I}$，由於分母為三階函數，不能使用比較係數的方式去尋找系統的輪廓，因此我們將使用計算分母的根軌跡圖來看系統，下表十為使用 PYTHON 所計算的根：

K_I變化	根#1	根#2	根#3
$K_I = 1$	-50.020	$0.010 + 0.999i$	$0.010 - 0.999i$
$K_I = 2$	-50.040	$0.020 + 1.414i$	$0.020 - 1.414i$
$K_I = 5$	-50.100	$0.050 + 2.233i$	$0.050 - 2.233i$
$K_I = 10$	-50.198	$0.099 + 3.154i$	$0.099 - 3.154i$

表九、特徵方程式根之計算

從這些情況下的根的變化趨勢，我們可以看出K_I不論多少都有兩個根在右半平面上，因此可知此在這些情況下的系統是不穩定的，但這不代表積分控制器加到二階系統中就會導致系統不穩定，我們可以藉由改變其他係數來使系統能夠穩定的區間更大，除此之外，我們也可以加入P控制器的方式，藉由P控制器的優點去抵銷積分控制器在暫態時的缺點。

當我們以前面一階系統加上I控制器的基礎上在加上一個P控制器時，我們將從固定$K_I = 100$的情況討論，此系統的閉迴路轉換函數就會變為：$M(s) = \frac{50K_P s+5000}{s^2+(50+50K_P)s+5000}$，將分母係數比較一下可以得到$\zeta$、$\omega_n$如下表十一：

K_P變化	Transfer function	ζ	ω_n
$K_P = 0.5$	$\frac{50K_P s + 5000}{s^2 + 75s + 5000}$	0.53	$\sqrt{5000}$
$K_P = 1$	$\frac{50K_P s + 5000}{s^2 + 100s + 5000}$	0.707	$\sqrt{5000}$
$K_P = 10$	$\frac{50K_P s + 5000}{s^2 + 550s + 5000}$	3.889	$\sqrt{5000}$

表十、二階系統之ζ、ω_n

有了ζ、ω_n，首先可以看到只有$K_P = 10$的時候才不會有overshoot的發生，這件事跟模擬圖相符合，在暫態響應中則可透過$t_s \approx 4T = \frac{4}{\zeta\omega_n}$告訴我們當$K_P$越大反應速率可以越快，而通過$M_p\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$可以知道$\zeta$越小overshoot就會越大，比較上述只在一階系統中加了I控制器的情況後，可以發現在沒有加入I控制器時ζ=0.3535，而加了I控制器後ζ變為0.707，由此可知PI控制器對於系統的影響在於改善因為I控制器所變糟的暫態響應。

而在二階控制器中加入PI控制器後，從上一段落也可以知道系統不但增加一階暫態響應也不會因此變糟太多，但實際上改變的數值，我們則需要利用深入計算$M(s) = \frac{s^3+50s^2}{s^3+50s^2+50K_I s+250}$(固定$K_I = 1$)來了解，首先我們依然透過計算分母三根討論，以下表十二計算分母之根：

K_P變化	根#1	根#2	根#3
$K_P = 0.05$	-50.050	$0.025 + 2.235i$	$0.025 - 2.235i$

$\boldsymbol{K_P = 0.5}$	-49.598	$-0.201 + 2.236i$	$-0.201 - 2.236i$
$\boldsymbol{K_P = 1}$	-49.085	$-0.457 + 2.210i$	$-0.457 - 2.210i$

表十一、特徵方程式根之計算

從這些根可以知道，當$\boldsymbol{K_P = 0.05}$時系統兩根在右半平面，系統就變得不穩定不會回到穩態，但是在較高的$\boldsymbol{K_P = 0.5}$，系統依然具有較強的振盪性質，這會對系統的穩定性和控制效果產生影響，但至少回到穩定的系統了，再更大的$\boldsymbol{K_P = 1}$時，系統的$\zeta = \cos(\theta)$相較於其他情況來說更大，overshoot 就更小，在這種加了 PI 控制器的二階系統的情況下，相較於沒加 P 控制器的系統而言能夠改善系統的穩定程度，只加了 I 控制器時，系統的根很容易跑到右半平面很不穩定，但加入 P 控制器後，我們可以看出當$\boldsymbol{K_P}$越大系統穩定性越高，因此 PI 控制器成功改善了穩態響應也不會使暫態有毀滅性的反應。

4. 請說明在什麼狀況下比較需要 PI 控制器。

答：

PI 控制器常用於對穩態誤差要求較高、系統干擾多或需要長時間穩定運作的控制系統中。與單純的 P 控制器相比，PI 控制器多了一個積分項，能夠將系統的誤差累積起來進行補償，使輸出更精準，進而消除穩態誤差。在實驗中我們觀察到，使用 P 控制器雖然可以讓系統快速響應，但當輸入為階躍訊號時，最終輸出仍存在一定程度的穩態誤差。而當加入積分項變為 PI 控制器後，系統可以在一定時間內自動修正誤差，使輸出趨近目標值，穩態誤差幾乎為零。

在以下幾種情況下特別需要使用 PI 控制器：首先，當系統的輸出必須精準追蹤目標值，例如伺服馬達的位置控制、機械手臂定位等，若僅使用 P 控制，將無法完全到達指令位置，造成定位偏差。其次，若系統容易受到外部干擾或負載變化影響，例如風扇遇風阻、機械驅動中負載突變等情況，PI 控制器可透過積分補償機制，自動調整輸出來抵銷干擾，使系統維持穩定運作。此外，若系統為類型 0（type 0）系統，其對階躍輸入會產生穩態誤差，此時加入積分項可使系統等效成為類型 1（type 1）系統，有能力將誤差修正為零。

總結而言，只要系統控制目標不只是快速反應，還需要具備「長期精準穩定性」與「自動修正偏差能力」，則 PI 控制器會比 P 控制器更適合。尤其是在工業控制、馬達驅動、化學製程等應用上，PI 控制器能有效提升控制品質與系統可靠性。